Александр Карачун | Студент 4 курса, «Прикладная математика и информатика»

alex_karachun@icloud.com | +7 985 459-98-04 | github.com/AlexKarachun | t.me/alex_karachun

ОПЫТ РАБОТЫ

Исследователь (студент) - НИУ ВШЭ / AIRI **2025–н.в.**

Исследовательский проект по VLM-guided генерации изображений, выполняется на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ под руководством Айбека Аланова, научного сотрудника AIRI.

- Разработал и реализовал три алгоритма VLM-guided генерации и инфраструктуру для экспериментов на нескольких GPU, опираясь на широкий обзор литературы по diffusion guidance и vision-language методам.
- Провёл масштабные эксперименты для выявления наиболее эффективного подхода, проанализировал его ограничения и подготовил результаты к публикации.

Ассистент преподавателя - НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук **2025–2026**

Курс «Машинное обучение 1» для студентов бакалавриата.

- Готовил учебные материалы и помогал студентам разбираться в основных концепциях машинного обучения.
- Проверял домашние задания у группы из 15 студентов.
- Принимал экзамены и оценивал работы студентов.

Ассистент организатора - Всероссийская олимпиада по ИИ **2026**

- Помогал в организации олимпиады, подготовив соревновательный датасет для организаторов.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ, Москва **2023–2027**

Бакалавриат, Прикладная математика и информатика

Студент 4 курса; специализация «Машинное обучение и приложения»

Профильные курсы

Глубокое обучение и NLP: Глубинное обучение; Машинное обучение 1-2; NLP, ШАД; Методы оптимизации в ML; Научно-исследовательский семинар; Hugging Face Agents Course.

Математика: Математическая статистика; Теория вероятностей.

Системы: CUDA; Алгоритмы и структуры данных.

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ

- **Self-Made Stable Diffusion 1.5** (GitHub)
  - Реализовал архитектуру и inference-пайплайн Stable Diffusion 1.5 на PyTorch, включая CLIP text encoder, VAE, U-Net, attention-слои, DDPM-сэмплер и classifier-free guidance.
  - Добавил поддержку генерации text-to-image и image-to-image.
- **NeuroPushkin** (GitHub)
  - Собрал датасет из примерно 7 000 синтетических текстов через OpenAI API и дообучил ruGPT-3 Medium для генерации прозы в стиле Александра Пушкина.
  - Исследовал пространство решений через абляции архитектур моделей (RNN, GRU, LSTM, ruGPT-3) и токенизаторов, включая самостоятельно обученный BPE-токенизатор.

НАВЫКИ

ML/DL: **Python, PyTorch, Datasets, Transformers, Diffusers, Hydra**

Инструменты: **Comet, TensorBoard, SQLAlchemy**

AI-агенты: **MCP, smolagents, LangGraph, LlamaIndex**

Системы: **C++, CUDA, Triton, основы Linux**

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Увлечён deep learning и последовательно осваиваю область за областью – от классического CV и NLP до LLM, диффузионной генерации изображений и текста, VLA и разработки agent harness – и с радостью углублюсь в любую из них или возьмусь за новые.

Скоростная печать: уровень 230 на Monkeytype, личный рекорд – 129 слов в минуту.